



Uso de la topología de datos en el estudio de los precios de berris

Computación

Dr. Hugo García Tecocoatzi

Tecnológico de Monterrey

1 Reto 2

2 Forecasting en series del tiempo

Sesión 1: Topología en Series Temporales (Fundamentos)

Objetivo

Comprender cómo la TDA puede revelar estructura en series temporales y estudiar previsiones.

Temas:

- Embedding de Takens (Sliding windows)
- Diagramas de persistencia (H_0 y H_1)
- Interpretación de ciclos (lazos) en datos económicos

Actividad práctica:

- Generar señales sintéticas
- Calcular persistencia
- Hacer predicciones

Sesión 2: Análisis Topológico de la Serie FRED

Datos: WPUSI01102B (Producer Price Index: Berries)

- Frecuencia: mensual (junio 2008 – abril 2026)
- Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics vía FRED
- Características: alta estacionalidad, picos pronunciados

Actividades:

- 1 Cargar y visualizar la serie completa
- 2 Aplicar ventana deslizante ($d = 12, \tau = 3$, stride=1)
- 3 Calcular diagramas de persistencia para diferentes subperiodos
- 4 Identificar ciclos estacionales en H_1 (alta persistencia)
- 5 Comparar la topología de temporadas normales vs. temporadas con picos

Sesión 3: Exploración Topológica de Precios de Berries

Objetivo

Caracterizar la geometría subyacente de los precios.

Técnicas TDA aplicadas:

- **Homología persistente:** Detectar ciclos estacionales y su persistencia
- **Mapper:** Visualizar la forma del espacio de precios
- **Dimensión intrínseca:** Estimar la verdadera dimensionalidad de los datos

Preguntas:

- ¿Cuántos ciclos significativos existen?
- ¿La dimensión intrínseca es menor a la dimensión del embedding?
- ¿Se distinguen topológicamente los periodos de alta volatilidad?

Sesión 4: Modelos Predictivos Sliding windows

Objetivo

Predecir valores de la serie usando segmentos topológicos.

Enfoque:

- 1 Dividir la serie en ventanas superpuestas (ej. 24 meses)
- 2 Para cada ventana, calcular vector de persistencia (Π^0, Π^1)
- 3 Usar características topológicas + valores crudos como entrada
- 4 Entrenar modelos

Validación:

- Comparar con modelos que solo usan valores crudos
- Evaluar en ventanas de prueba (out-of-sample)
- Identificar contextos donde TDA mejora la predicción

Sesión 5: Predicción a Futuro (Forecasting)

Objetivo

Proyectar la serie más allá del último dato disponible.

Estrategias:

- 1 Persistencia estacional:** Usar ciclos detectados por H_1 para ajustar modelos estacionales
- 2 Forecasting con sliding windows:**
 - Predecir $t + 1$ usando embedding de $t, t - 1, \dots$
 - Incorporar características topológicas de ventanas recientes
- 3 Evaluación:** Comparar con modelos ingenuos

Entregable esperado:

- Predicción de precios para los próximos 3–6 meses
- Intervalos de confianza basados en persistencia

Sesión 6: Integración y Conclusiones

Síntesis del proyecto

- Resumen de hallazgos topológicos en la serie FRED
- Evaluación del poder predictivo de TDA vs métodos clásicos
- Limitaciones

Entregables finales:

- 1 Notebook completo con análisis reproducible
- 2 Visualizaciones interactivas (diagramas de persistencia)
- 3 Reporte ejecutivo
- 4 Demo de predicción (forecast), una presentación breve antes de ver al socio de precios

Discusión:

- ¿Cómo integrar estos resultados en la predicción de precios?
- ¿Qué otras series temporales (clima, oferta) podrían mejorar el modelo?

Referencias y Herramientas

Librerías TDA recomendadas

- `giotto-tda`: Pipelines integrados con `scikit-learn`
- `ripser`: Cálculo rápido de homología persistente
- `persim`: Visualización de diagramas
- `keplermapper`: Implementación del algoritmo Mapper

Referencias teóricas

- Bresten & Jung (2019). Detection of gravitational waves using TDA and CNN.

El problema de forecasting

¿Qué queremos predecir?

El siguiente valor de una serie temporal usando los valores pasados.

Señales sintéticas estudiadas:

- Señal A: Seno puro (periódica perfecta)
- Señal B: Seno + ruido (realista)
- Señal C: Cambio abrupto de frecuencia

Pregunta: ¿Puede la topología ayudar a predecir mejor?

Modelo Baseline: Random Forest

¿Cómo funciona?

Comité de árboles de decisión que promedian sus predicciones.

Ventajas:

- No lineal, robusto, sin normalización necesaria
- Bueno para patrones simples

Entrada: Ventanas deslizantes de valores crudos

$$[X_{t-39}, X_{t-38}, \dots, X_t] \rightarrow X_{t+1}$$

Limitación

No captura la **forma periódica** ni los **ciclos** de la señal.

Método Propuesto: TDA + Random Forest

Pipeline topológico

- 1 **Embedding de Takens:** Señal $\rightarrow$ nube de puntos
- 2 **Homología persistente:** Detecta ciclos (H_1)
- 3 **Extracción:** Persistencia máxima, entropía, etc.

Características finales:

Entrada = [valores crudos, persistencia máxima, entropía, ...]

Idea: La topología aporta información sobre la **forma** que los números crudos no ven.